

Morgen-Quiz

1. Welche Aussage zu Interfaces in Java trifft zu.

- ☐ a) Wir können Objekte aus einem Interface mittels new-Operator erstellen.
- ☐ b) Interfaces können andere Interfaces mittels keyword "implements" implementieren.
- ☐ c) Interfaces können andere Interfaces mittels keyword "extends" erweitern.
- ☐ d) Interfaces sind veraltet und wurden durch das Prinzip der Vererbung abgelöst.

2. Betrachten Sie den folgenden JavaCode:

```
// Main Klasse
public class Main {
    static void main() {
        Tier tier = new Tier() {
            @Override
            public boolean canWalk() {
                return false;
            }
        };
        System.out.println(tier.canFly());
    }
}

// Tier Klasse:
public abstract class Tier{
    public abstract boolean canWalk();
    public boolean canFly() {
        return false;
    }
}
```

Was wird passieren, wenn in der Main-Methode folgender Aufruf in IntelliJ steht?

- ☐ a) false wird in der Console ausgegeben
- ☐ b) Es wird eine Exception in der Console ausgegeben
- ☐ c) Fehler im Code

3. Welche Funktion hat ein Fremdschlüssel (Foreign Key) in einem Relationenmodell?

- ☐ a) Er stellt sicher, dass alle Werte in einer Spalte eindeutig sind und sich nicht wiederholen.
- ☐ b) Er dient zur Verschlüsselung von sensiblen Daten in der Tabelle.
- ☐ c) Er verweist auf den Primärschlüssel einer anderen Tabelle, um eine logische Verknüpfung zwischen Datensätzen herzustellen.
- ☐ d) Er beschleunigt lediglich die Sortierung der Daten innerhalb einer Tabelle.

4. Welche der folgenden Anforderungen ist funktional?

- ☐ a) Die Webseite muss so verschlüsselt sein, dass sie den DSGVO-Richtlinien entspricht.
- ☐ b) Das System muss eine Verfügbarkeit von 99,9 % im Jahr aufweisen.
- ☐ c) Der Benutzer muss in der Lage sein, sein Passwort über einen Link per E-Mail zurückzusetzen.
- ☐ d) Die Anwendung muss auf einem Smartphone mit Android 10 oder höher flüssig laufen.

5. Betrachten Sie den folgenden JavaCode:

```
public class Test {  
    public static void main(String[] args) {  
        int sum = 0;  
        for (int i = 1; i <= 10; i++) {  
            if (i % 4 == 0) {  
                continue;  
            }  
            sum += i;  
        }  
        System.out.println(sum);  
    }  
}
```

Was ist die Ausgabe dieses Programms?

- ☐ a) 40
- ☐ b) 41
- ☐ c) 42
- ☐ d) 43

6. Welche Aussage zu "Checked Exceptions" und "Unchecked Exceptions" ist korrekt?

- ☐ a) IOException ist eine Unchecked Exception.
- ☐ b) IllegalArgumentException ist eine Checked Exception.
- ☐ c) Checked Exceptions müssen entweder gefangen (catch) oder von der Methode deklariert (throws) werden.
- ☐ d) Alle Exceptions sind Checked Exceptions.

7. In der Klasse Computer gibt es einen Konstruktor:

```
public Computer(int id, String bezeichnung, int speicher) {  
    super(id,bezeichnung);  
    kapazität = speicher;  
}
```

Was bewirkt die Zeile `super(id, bezeichnung);` und welche Regel muss dabei beachtet werden?

- ☐ a) Sie ruft eine Methode namens `super` auf; sie kann an beliebiger Stelle im Konstruktor stehen.
- ☐ b) Sie ruft den Standard-Konstruktor der Elternklasse auf; sie muss die erste Anweisung sein.
- ☐ c) Sie ruft den Konstruktor der Elternklasse auf; sie muss die erste Anweisung im Konstruktor sein.
- ☐ d) Sie weist die zwei Werte den zugehörigen Attributen zu; sie kann an beliebiger Stelle stehen.

8. Was ist ein `ResultSet` in JDBC?

- ☐ a) Ein Objekt, das eine Datenbankverbindung dauerhaft speichert.
- ☐ b) Ein Objekt, das SQL-Befehle in einer Datenbank ausführen kann.
- ☐ c) Ein Objekt, das die Ergebnisse einer SQL-Abfrage zeilenweise enthält.
- ☐ d) Ein Objekt, das Tabellen automatisch in Java-Klassen umwandelt.

9. Welche Aussage trifft in Java zu?

- ☐ a) Eine Klasse kann beliebig viele Interfaces implementieren, aber nur von einer Klasse erben.
- ☐ b) Eine Klasse kann von beliebig vielen Klassen erben, aber nur ein Interface implementieren.
- ☐ c) Interfaces können keine Methoden mit Körper definieren.
- ☐ d) Das Keyword `default` hat mit Interfaces nichts zu tun.

